UDA 10 · LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI

Soluzioni e griglia di correzione

Verifica "Crittografia, autenticazione e firma digitale". Totale 100 punti. Documento riservato al docente.

1. Scelta multipla

12 punti · 2 per risposta

Domanda	Risposta	Nota
a	**VROH (2ª opzione)**	PLIB è lo spostamento all'indietro: decifratura al posto della cifratura.
b	**La sicurezza deve dipendere solo dalla chiave (3ª)**	Distrattore tipico: "l'algoritmo deve restare segreto".
c	**Carta del bancomat e PIN (4ª)**	Qualcosa che hai + qualcosa che sai. Le altre sono tutte "cose che sai".
d	**Come impronte hash con un sale (1ª)**	"Cifrate con AES" è l'errore più frequente: la cifratura è reversibile.
e	**La chiave pubblica di Luca (3ª)**	
f	**Dare data e ora certe a un documento (2ª)**	

2. Vero o falso

8 punti · 1 per risposta

1 V · 2 F · 3 V · 4 V · 5 V · 6 F · 7 F · 8 V

Item 4: anche con un elenco di sole 1000 parole, $1000^5 = 10^{15}$ combinazioni contro $94^6 \approx 6{,}9 \times 10^{11}$. Item 6: senza casella PEC del destinatario manca la ricevuta di consegna. Item 7: il certificato contiene la chiave pubblica, mai la privata.

3. Il cifrario di Cesare

10 punti

a) **CRITTOGRAFIA** (4 punti; 1 punto in meno ogni 2 lettere sbagliate). **b)** **HMNFAJ** (4 punti; V+5 riparte dall'inizio dell'alfabeto e diventa A: chi scrive un simbolo o lascia V perde 1 punto). **c)** **25**: con 26 lettere gli spostamenti utili sono da 1 a 25, lo spostamento 26 restituisce il testo in chiaro (2 punti; accettato 26 con la spiegazione corretta: 1 punto).

4. Quanto resiste una password?

10 punti

a) **$10^6 = 1\,000\,000$** (2). **b)** **$26^5 = 11\,881\,376$** (3: 1 per l'impostazione, 2 per il risultato). **c)** **$11\,881\,376 : 1\,000\,000 \approx 11{,}9$ secondi**, circa 12 (3; accettato anche "meno di 12 secondi"). **d)** `=POTENZA(B2;C2)`, accettato anche `=B2^C2` (2; 1 punto se manca l'uguale o il separatore è sbagliato).

5. Simmetrica o asimmetrica?

8 punti

a) **$6 \times 5 : 2 = 15$ chiavi** (4; 2 punti a chi scrive 30 dimenticando che ogni coppia è contata due volte). **b)** **6 coppie**, una per persona, cioè 12 chiavi in tutto (2). Più comodo perché la chiave pubblica si può dare a tutti senza segreti da scambiare di persona, e un nuovo amico aggiunge una sola coppia (2).

6. Completa

10 punti · 2 per spazio

identificazione · autenticazione · hai · eIDAS · certificazione (accettato anche "prestatore di servizi fiduciari" per l'ultimo spazio).

7. Abbina

10 punti · 2 per abbinamento

1–C · 2–A · 3–E · 4–D · 5–B

8. Firma con chiavi giocattolo

12 punti · 3 per domanda

a) `=RESTO(POTENZA(B5;B3);B1)` (scambiare B3 con B2 vale 1 punto: è la verifica, non la firma). **b)** **$2^7 = 128$; $128 - 3 \times 33 = 29$ → firma 29**. **c)** **$29^3 = 24\,389$; $24\,389 - 739 \times 33 = 2$**: si ritrova l'impronta 2, la firma è valida. **d)** **No**: la verifica della firma 29 dà sempre 2, che è diverso dalla nuova impronta 5; il falsario non ha la chiave privata per calcolare una firma nuova (3 punti solo con la spiegazione).

9. Firma e verifica in ordine

8 punti

D → B → F → E → C → A. 8 punti se tutto giusto; 6 con un solo scambio tra due fasi vicine; 4 se le fasi di Marco (D, B, F) e quelle di Anna (E, C, A) sono separate correttamente ma con errori interni; 0 altrimenti.

10. Domanda aperta

12 punti

Risposta attesa: il sito violato conserva (se fatto bene) solo le **impronte hash** delle password, che non si invertono; i criminali possono solo provare password a caso con la **forza bruta**, e una passphrase lunga ha troppe combinazioni. Anche se la scoprissero, essendo diversa per ogni servizio non funzionerebbe sull'email. In ogni caso per entrare nell'email servirebbe anche il secondo **fattore**, il codice **OTP** che sta solo sul telefono e cambia ogni 30 secondi.

Criterio	Punti
Hash: il sito non conserva la password in chiaro	3
Forza bruta e lunghezza della passphrase	3
Password diverse per ogni servizio (niente riuso)	2
Secondo fattore / OTP	3
Chiarezza e uso corretto di almeno tre termini	1

Dai punti al voto

Proposta: voto = punti : 10, arrotondato al mezzo voto (per esempio 67 punti → 6,5; 45 punti → 4,5). Per gli studenti con PDP o PEI si può ridurre la verifica agli esercizi 1, 2, 3, 6, 7, 9 (58 punti) e riproporzionare.

Simulazione corrispondente, con soluzioni per gli studenti: uda10-simulazione.pdf.